



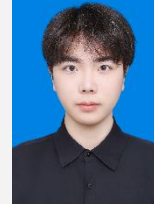
个人信息

姓名：朱文祥

邮箱：3108765597@qq.com

电话：18369411295

求职岗位：嵌入式软硬件开发



教育背景

2023.07-至今 山东管理学院 机器人工程 (本科) GPA: 3.81/4.09 (10%)

主修课程：数字电路与模拟电路、自动控制原理、机械设计基础、单片机原理及应用、嵌入式系统开发、工业机器人应用技术、传感器与检测技术、PLC 编程与应用、机器人工程学



项目经历

2024.10-2025.1 面向设施农业的四自由度机械臂式番茄智能采摘运输一体化设备研发 项目负责人

- 项目介绍：以 STM32F103+ESP32 S3+OpenMV 搭建硬件架构，结合深度学习 (YOLOv5)，实现四自由度机械臂 (MG996R) 番茄自动识别、抓取、转运一体化。
- 工作内容：主导代码编写，完成框架建模打印落地，以及 PCB 板设计、打样与焊接调试，优化视觉执行协同逻辑。
- 项目成果：睿抗机器人开发者大赛省级二等奖、山东省创客大赛省级一等奖

2025.3-2025.9 全四足架构 Lowcost 异构融合具身智能研发平台 程序编写与调试

- 项目介绍：研发 12DOF 低成本四足机器人平台，以 NVIDIA Jetson Orin Nano+ESP32 S3 异构架构+多模态感知融合，突破传统机型高成本、低适配性痛点，落地工业巡检与科研场景。
- 工作内容：主导 ROS 2 框架下整机控制程序开发，基于激光雷达完成 SLAM 建图、自主路径规划与动态避障算法部署；编写 ESP32 S3 底层运动驱动与步态控制程序，实现上层感知与底层运动的协同联动。
- 项目成果：全国机器人及人工智能大赛省级二等奖、ICAN 创新创业大赛省级三等奖



实习经历

2025.11- 2026.4 济南裕兴智能科技有限公司 嵌入式软硬件工程师

主导核心产品软硬件全流程开发与落地，负责硬件选型、物料采购、原理图与 PCB 设计、固件开发、联调测试及技术文档输出，覆盖嵌入式硬件、ESP32 开发、物联网通信、机器人控制方向。

- 护理实训智能监测系统：主导 12 款终端的 2 层 PCB 设计与 ESP32 固件开发，实现多传感器采集、分级报警、显示交互；搭建统一 MQTT 通信架构，配套开发远程视频监控机器人，完成整套产品定型。
- 智慧沙盘停车场系统：负责沙盘与导航小车的 ESP32 固件开发，实现舵机精准控制、车位计数屏显、IMU 闭环导航；对接基于华为昇腾开发板的上位机，联调车牌识别与视觉定位功能，支持多点巡航模式。
- 预研参与：基于香橙派+UWB 模块搭建自主跟随机机器人，实现 TOF 测距与运动跟随，静态定位误差 $\leq 10\text{cm}$ ；完成六自由度机械臂关节控制与手眼视觉标定，实现与光电传送带系统的联动抓取。



荣誉技能

荣誉奖项：2025 全国大学生数学建模竞赛 A 题省级一等奖
2025 全国机器人及人工智能大赛省级二等奖
2025 ICAN 创新创业大赛省级三等奖
2024 睿抗机器人开发者大赛省级二等奖
2025 山东省创客大赛省级一等奖
2025 山东省装备制造大赛省级二等奖、

专业技能：

- 熟练使用 AD、嘉立创完成 2-4 层 PCB 设计，掌握 SolidWorks 装配体建模；万用表、示波器等测试设备。
- 掌握 C、Python 编程语言；熟练使用 Keil、STM32CubeMX 等开发环境，具备 STM32、ESP32 全系列主控的外设驱动与业务逻辑开发能力。
- 掌握 ROS2 框架开发，具备机器人运动控制、激光 SLAM 建图与导航避障开发经验；熟悉 OpenCV 视觉开发，可完成 YOLOv5 深度学习模型部署与应用。
- 熟练掌握 UART、I2C、SPI、CAN、MQTT 通信协议，具备多设备组网、云端数据交互开发经验。



自我评价

具备完整的嵌入式软硬件全栈开发能力，拥有从方案设计、硬件打样、固件开发到联调落地的全流程项目经验，在校期间深耕机器人控制与视觉技术，实习期间完成多数量产级实训设备开发。善于跨模块协同推进项目落地，持续优化开发流程与技术深度，能够以软硬件结合的思路解决实际工程问题。